Das Binärsystem

Leitfrage: Wie lassen sich unsere Zahlen ins Binärsystem umrechnen?

1 // Algorithmen und Problemlösen

Kapitelauftakt

1 **A** Nenne drei Situationen, in denen Barcodes oder andere Codes gescannt werden.

2 **C** Stelle Vermutungen an, ob man eine Anleitung für die Lösung eines Zauberwürfels erstellen kann.

2 // Nur 0 und 1

Binärsystem

3 Ergänze die Lücken.

Computer arbeiten nur mit den Ziffern ____ und ____. Eine solche Stelle heißt _____. Im Binärsystem haben die Stellen die Werte 1, ____, ____, ____, ____ …

3 // Umrechnen in beide Richtungen

Umrechnung

4 Rechne die Dualzahlen in Dezimalzahlen um (Aufgabe A).

1. 1111_2 = 8 + 4 + 2 + 1 = _____
2. 11100_2 = _____ = _____
3. 101_2 = _____ = _____

5 Rechne die Dezimalzahl 162 mit dem Divisionsverfahren in eine Dualzahl um (M2 Aufgabe 3).

4 // Zahlen mit Lampen

Material M1

6 **M1** Schreibe die Dualzahlen der Lampenreihen auf und rechne um.

Lampen (64 32 16 8 4 2 1)	Dualzahl	Dezimalzahl
○ ○ ● ○ ● ● ●	10111_2	23
● ○ ○ ● ○ ● ○		
○ ○ ● ○ ○ ○ ●		
○ ● ● ● ○ ● ○		
○ ● ○ ○ ● ○ ●		

7 **M1 Aufgabe 3:** Welche LEDs müssen für 40, 33 und 17 leuchten?

5 // Stellenwerttafel

Material M2

8 **M2 Aufgabe 1:** Stelle die Bitfolge 10101001 als Dezimalzahl dar.

Heftaufschrieb: Das Binärsystem

aus der Präsentation übernehmen

✎ Trage die Zahl 28 in die Stellenwerttafel ein. Schreibe dann die Merksätze ab.

128	64	32	16	8	4	2	1